

액티브 리스크 배분 모형

정보계수에서 출발하는 트레이킹 에러 예산 배분

원 모형의 구조는 타당하나 기대 정보비율이 실제의 3~6배로 나온다. 세 항을 보태면 수준이 맞는다

IR = IC/BR

TC 반영

유효 breadth

사전·사후 연결

개요

원리

결함

재구성

적용

운영

EXECUTIVE SUMMARY

한 장으로 보는 결론

무엇을

PM의 방향성 뷰를 받아 총 트레이킹 에러 예산을 전략별로 나누는 최적화 모형을 점검하고 보정한다

왜

원 모형은 제약으로 인한 손실(TC)과 베팅 간 상관을 반영하지 않아 기대 정보비율이 실제의 3~6배로 나온다

어떻게

정보비율을 IC · 유효 breadth · TC 세 항으로 조립하고, 뷰의 분산과 PM 적중률을 보정해 넣는다

결과

예시 기준 총 사전 IR이 0.42에서 0.13으로 내려온다. 이 수준이 멀티에셋 액티브에서 방어 가능한 구간이다

IR은 결과라 늦게 보이고 IC는 원인이라 빨리 보인다 — IC로 관리하고 IR로 검증한다

개요

원리

결함

재구성

적용

운영

CONTENTS

| 여섯 단계로 설명한다

01

액티브 운용의 기본 개념

알파 · 트레이딩 에러 · 정보비율

02

원 모형은 어떻게 도출되나

FLAM · 뷰에서 알파로 · 최적화식

03

무엇이 빠져 있나

TC · 베팅 상관 · 뷰 분산 · 코너해

04

사전 정보비율을 다시 세운다

$IC \times \sqrt{\text{유효BR}} \times TC$

05

숫자는 어떻게 달라지나

슬리브별 비교 · 배분 결과

06

위원회는 무엇을 보나

승인 항목 · 검증 기준 · 사후 루프

01

개요

액티브 운용의 기본 개념

알파와 트레이킹 에러, 그리고 둘의 비율인 정보비율부터 정의한다.

개요

원리

결합

재구성

적용

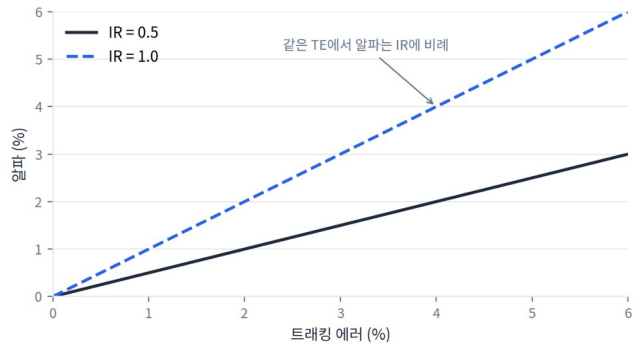
운영

01. 개요

액티브 운용의 성과는 알파가 아니라 정보비율로 잴다

알파는 벤치마크 대비 초과수익, 트레이킹 에러는 그 초과수익의 변동성을 뜻한다.

$$\text{Alpha} = \mathbb{E}[R_{\text{Ptf}}] - \mathbb{E}[R_{\text{Bench}}], \quad IR = \frac{\text{Alpha}}{TE}$$



정보비율이 뜻하는 것

- 리스크 한 단위당 벌어들인 초과수익
- 운용 기회의 질을 재는 척도
- PM이 가치를 더하는 능력의 지표
- 방어 가능 구간 0.15 ~ 0.35

같은 트레이킹 에러를 써도 알파는 정보비율에 비례한다 — 리스크를 늘리는 것이 답이 아니다

개요

원리

결합

재구성

적용

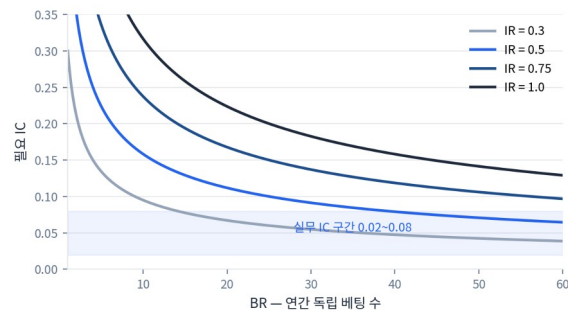
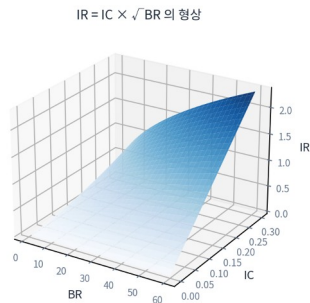
운영

02. 원리

정보비율은 예측력과 베팅 횟수의 곱으로 분해된다

Grinold(1989) Fundamental Law of Active Management. IC는 예측과 실현수익의 상관이다.

$$IR \approx IC \times \sqrt{BR}$$



IC 0.05로 IR 0.5를 내려면 연 100회의 독립 베팅이 필요하다 — BR은 저절로 늘지 않는다

가치의 원천은 둘 — IC(잔차수익 예측력)와 BR(그 예측력을 1년에 쓰는 횟수). 상충은 셋 — 스킬↔베팅 수, 확장성↔수용능력, 성과↔제약

개요

원리

결합

재구성

적용

운영

02. 원리

PM의 뷰는 스코어로 표준화되어 알파로 환산된다

Grinold(1994). 스코어는 평균 0·분산 1로 정규화된 예측을 뜻한다.

$$\text{Alpha} = IC \times TE \times \text{Score}$$

방향성 크레딧 뷰	Very Bear	Bear	Neutral	Bull	Very Bull
예상 상대 스프레드 변동	> +10%	+3% ~ +10%	-3% ~ +3%	-10% ~ -3%	< -10%
최적화 입력값 View	-2	-1	0	+1	+2

핵심

뷰는 리스크 요인의 예상 움직임과 일대일로 대응시켜 받는다. 기대수익은 PM의 주관적 뷰에 조건부이고, 리스크 모형은 통계적 계산으로 남는다.

IC가 0이면 아무리 강한 뷰도 알파 0으로 환산된다 — 뷰의 강도가 아니라 적중률이 값을 만든다

개요

원리

결합

재구성

적용

운영

02. 원리

| 뷰는 다섯 단계의 익스포저 범위로 번역된다

원자료의 View 척도. 숫자는 순위가 아니라 표준화된 스코어로 쓰인다.

View	-2	-1	0	+1	+2
의미	Strong under exposure	Under exposure	Neutrality	Over exposure	Strong over exposure
해석	강한 언더웨이트	언더웨이트	중립	오버웨이트	강한 오버웨이트

함정

각 View에는 익스포저 범위가 정의되어 있다. 그런데 PM 응답이 ± 2 에 몰리면 실제 분산이 1을 넘어 알파가 $\sqrt{2}$ 배까지 부풀려진다. 응답 이력의 실제 표준편차로 나누는 보정이 필요한 이유다.

이 척도는 순위표가 아니라 z-score다 — 분산 1이라는 전제가 깨지면 모형 전체가 어긋난다

개요

원리

결합

재구성

적용

운영

02. 원리

제약을 반영하면 정보비율은 반드시 줄어든다

Clarke, de Silva, Thorley(2002). TC는 목표 포지션과 실제 포지션의 상관이다.

$$IR \approx IC\sqrt{BR}TC \leq IC\sqrt{BR}$$

$$TC_i = \text{corr}(w^{\text{target}}, w^{\text{actual}})$$

제약 조건	전형적 TC	기대 IR에 미치는 효과
롱숏 · 레버리지 자유	0.80 ~ 0.90	거의 온전히 전이된다
롱온리 · 섹터중립	0.40 ~ 0.60	절반 가까이 사라진다
롱온리 + 회전을 상한 + 유동성	0.30 ~ 0.45	3분의 2가 사라진다

원 모형에는 이 항이 없다 — 롱온리 전략의 기대 알파가 두 배 이상 부풀려지는 첫 번째 이유

개요

원리

결합

재구성

적용

운영

02. 원리

독립된 전략의 정보비율은 제곱으로 더해진다

$$IR_{\text{total}}^2 = IR_1^2 + IR_2^2 + \cdots + IR_n^2$$

항목	방향성 전략 (월간)	배분 전략 (분기)	결합
적중률 P	0.57	0.63	0.59
정보계수 IC = 2P - 1	0.14	0.25	0.18
연간 베팅 수 BR	12	4	16
정보비율 IR	0.50	0.50	0.71

정보비율이 같은 두 전략을 합치면 0.50이 아니라 0.71이 된다 — 독립성이 만드는 이득

$\sqrt{(0.50^2 + 0.50^2)} = 0.71 \iff 0.18 \times \sqrt{16} = 0.71$ — 두 경로가 정확히 일치한다

개요

원리

결합

재구성

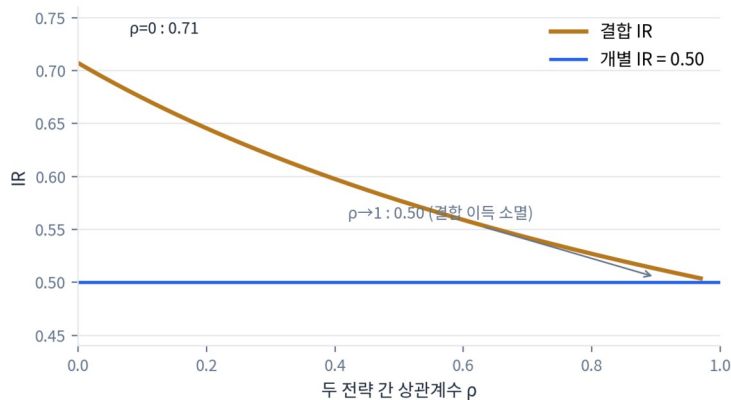
적용

운영

02. 원리

뷰가 서로 상관되면 결합의 이득은 사라진다

IR 0.50인 두 전략을 상관계수를 바꿔가며 결합했을 때의 결합 IR이다.



$$IR_{\text{comb}} = \sqrt{\frac{IR_1^2 + IR_2^2 - 2\rho IR_1 IR_2}{1 - \rho^2}}$$

중복 정보의 대가

- $\rho = 0.0 \rightarrow$ 결합 IR 0.71
- $\rho = 0.3 \rightarrow$ 결합 IR 0.62
- $\rho \rightarrow 1.0 \rightarrow$ 결합 IR 0.50

전략의 개수보다 전략 사이의 비상관성이 결정적이다 — 뒤에 나올 유효 breadth의 뿌리

개요

원리

결합

재구성

적용

운영

02. 원리

모형의 입력은 뷰·스킬·리스크구조, 산출은 리스크 배분이다

실선 상자는 PM과 데이터가 주는 입력, 점선 상자는 위원회가 승인하는 제약이다.



산출은 종목 가중치가 아니라 전술적 뷰에 대한 리스크 배분이다 — 가중치는 그다음 단계다

개요

원리

결합

재구성

적용

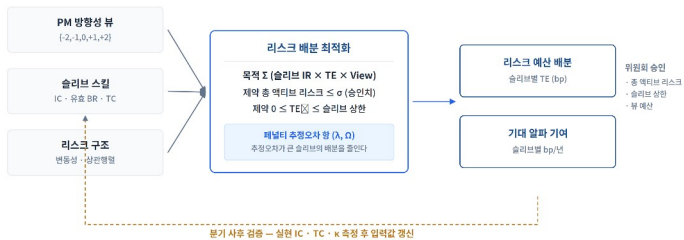
운영

02. 원리

원 모형은 리스크 공간에서 푸는 평균-분산 최적화다

가중치가 아니라 슬리브별 트레이딩 에러를 결정변수로 삼는다.

$$\max_{TE_1, \dots, TE_n} \sum_{i=1}^n IC_i \times \sqrt{BR_i} \times TE_i \times View_i \quad \text{s.t.} \quad TE^2 \leq \text{ActiveRisk}$$



목적함수는 총 기대 액티브 수익이고 제약은 승인된 리스크 예산이다 — 구조 자체는 타당하다

개요

원리

결합

재구성

적용

운영

02. 원리

■ **해는 닫힌 형태로 나오고 정보비율 가법성이 복원된다**

$$TE^* = \sigma_A \frac{C^{-1}a}{\sqrt{a^\top C^{-1}a}}, \quad IR^* = \sqrt{a^\top C^{-1}a}$$

배분 원리

IR × 확신도에 비례

슬리브 간 상관성이 없으면 리스크 예산은 정보비율과 뷰 강도에 비례해 나뉜다.

정합성 확인

$$IR^2 = \Sigma IR^2$$

앞서 본 가법성이 최적해의 결과로 도출된다.

환원 확인

BR = 10이면 Grinold

베팅이 하나뿐이면 원래의 알파 정의식으로 정확히 돌아간다.

여기까지는 문제가 없다 — 문제는 이 식에 넣는 입력값의 수준이다

02

결함

무엇이 빠져 있나

누락된 항이 모두 같은 방향으로 작용해 기대 정보비율을 부풀린다.

개요

원리

결합

재구성

적용

운영

03. 결합

| 빠진 항이 넷이고 넷 모두 같은 방향으로 작용한다

배수 효과는 뒤에 제시하는 예시 입력값 기준의 추정치다.

결합	내용	배수 효과
전이계수 누락	롱온리·회전율·유동성 제약으로 뷰의 일부만 포지션이 된다	× 0.50
베팅 간 상관 무시	$\sqrt{BR}$ 은 내부 무상관을 전제하나 실제 평균상관은 0.2~0.4다	× 0.47
뷰 분산 미보정	-2~+2가 표준화 스코어이라면 분산이 1이어야 한다	× 0.70
선형 목적함수	IC 추정오차가 그대로 한쪽 쏠림으로 증폭된다	배분 왜곡

세 배수를 곱하면 약 0.16배 — 기대 정보비율이 실제의 여섯 배쯤 나온다

더 위험한 것은 이 과대평가가 슬리브마다 다르다는 점이다 — 배분 비율 자체가 왜곡된다

개요

원리

결합

재구성

적용

운영

03. 결합

같은 정보를 두 번 세는 구조가 식 안에 있다

√BR은 개별 베팅의 신호를 이미 평균으로 소거한 뒤의 집계 결과다.

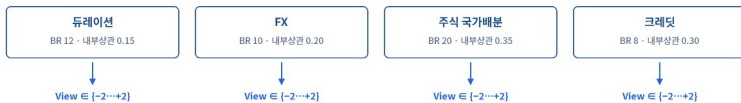
$$\alpha = IC \cdot \sigma \cdot z \text{ (one bet)} \quad \text{vs} \quad IR = IC \sqrt{\sum_i z_i^2}, \quad \mathbb{E}[\sum_i z_i^2] = BR$$

아래층 — 개별 베팅



일하는 BR배, 리스크는 $\sqrt{BR}$ 배 $\rightarrow z$ 가 평균으로 소거된다

위층 — 슬리브



PM의 뷰는 슬리브를 통해로 기울이는 탐다운 신호다 — 아래층 베팅의 확신도가 아니다

PM이 "EM 통화 8개가 좋아 보여 +2"라고 답하면 √BR과 같은 것을 중복 계산한다

개요

원리

결합

재구성

적용

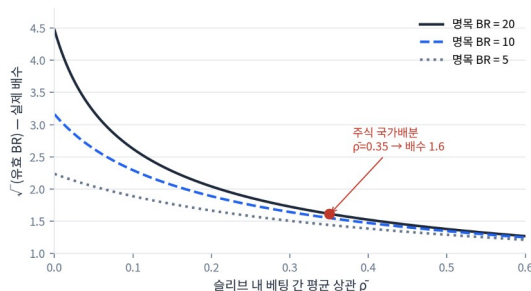
운영

03. 결합

명목 베팅 수는 실제 분산 효과를 크게 과장한다

슬리브 안의 베팅들이 서로 상관되면 유효 베팅 수는 급격히 줄어든다.

$$BR^{\text{eff}} = \frac{BR}{1 + (BR - 1) \bar{\rho}}$$



명목 BR 20의 실제 값

- 평균상관 0.0 → 유효 20.0 (배수 4.5)
- 평균상관 0.2 → 유효 4.2 (배수 2.1)
- 평균상관 0.4 → 유효 2.4 (배수 1.6)

20개 국가에 베팅해도 상관 0.2면 실질적으로 4개다 — 가장 큰 단일 보정 항목

주식 국가배분 0.3~0.5 · FX 캐리 0.15~0.25 · 커브 포지션 0.1 내외

개요

원리

결합

재구성

적용

운영

03. 결합

신호를 늘리는 축에서도 제공근 법칙은 근사에 불과하다

$$IC_{\text{comp}} = \frac{\rho\sqrt{N}}{\sqrt{1+(N-1)\gamma}} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1$$

신호 IC	신호 수 N	신호 상관 γ	제공근 근사	정확한 결합 IC
0.05	10	0.00	0.158	0.158
0.05	10	0.40	0.158	0.074
0.50	10	0.25	1.581 (불가능)	0.877

IC가 작은 금융 영역에서는 근사가 잘 맞지만, 신호 상관 0.4에서는 3.2배가 1.5배로 줄어든다

IC는 상관계수이므로 1을 넘을 수 없다 — 신호를 아무리 쌓아도 포화한다

개요

원리

결합

재구성

적용

운영

03. 결합

과대평가가 슬리브마다 달라 배분 자체가 왜곡된다

모든 슬리브가 똑같이 부풀려진다면 배분 비율은 보존되므로 실무상 문제가 작다.

균일한 과대평가라면

실제로 일어나는 일

✗ 모든 슬리브가 같은 배수로 부풀려진다

▶ ✓ FX는 레버리지가 자유로워 TC 0.8

✗ 최적 배분 비율은 그대로 보존된다

▶ ✓ 롱온리 주식 국가배분은 TC 0.3

✗ 총 IR 수치만 과장될 뿐이다

▶ ✓ 명목 BR이 큰 슬리브일수록 내부 상관도 높다

부풀려진 정도가 가장 큰 슬리브로 리스크가 몰린다 — 선형 목적함수가 편향을 증폭한다

개요

원리

결합

재구성

적용

운영

03. 결합

세 항을 차례로 반영하면 기대 정보비율은 3분의 1로 내려간다

뒤에 제시할 네 슬리브 예시 입력값을 기준으로 계산한 값이다.



읽는 법

- 0.42 — 원 식의 산출값
- -0.13 — 제약 반영
- -0.11 — 신호 상관 반영
- -0.05 — 뷰 분산 보정
- 0.13 — 방어 가능한 수준

0.13은 낮은 숫자가 아니라 정직한 숫자다 — 사후 실현값과 어긋나지 않는 수준이다

03

재구성

사전 정보비율을 다시 세운다

실현 정보비율을 기다리지 않고, IC에서 출발해 사전적으로 조립한다.

개요

원리

결함

재구성

적용

운영

04. 재구성

정보비율은 예측력·분산도·집행력의 곱으로 조립한다

$$IR_i^{\text{ante}} = \underbrace{IC_i}_{\text{skill}} \times \underbrace{\sqrt{BR_i^{\text{eff}}}}_{\text{breadth}} \times \underbrace{TC_i}_{\text{transfer}}$$

IC — 예측력

월간 횡단면 상관

표본 IC는 위로 편향되므로 사전값 0.03 쪽으로 수축시킨다.

이력 3년이면 실측 50% 반영

유효 BR — 분산도

내부 상관으로 감쇠

명목 베팅 수를 슬리브 내 실현 상관으로 나눈다.

의사결정 빈도에도 같은 감쇠

TC — 집행력

목표 대비 실제 포지션

백테스트로 사전 측정한다. 제약이 바뀌면 다시 잴다.

롱온리 기관은 0.3 ~ 0.5

04. 재구성

같은 입력값으로 슬리브별 정보비율이 크게 달라진다

명목 BR과 내부 상관, 제약 강도는 기관 실무에서 흔히 관측되는 범위로 잡았다.

슬리브	IC	명목 BR	내부 상관	유효 BR	TC	개선식 IR	원 식 IR
듀레이션	0.06	12	0.15	4.3	0.75	0.093	0.208
FX	0.05	10	0.20	3.6	0.80	0.076	0.158
주식 국가배분	0.04	20	0.35	2.6	0.40	0.026	0.179
크레딧	0.05	8	0.30	2.5	0.50	0.040	0.141

총 사전 IR은 0.42가 아니라 0.13이다 — 개별 슬리브 제곱합의 제곱근

주식 국가배분이 7배 줄어든다 — 명목 베팅 수가 크고 제약이 강한 슬리브가 가장 크게 과장됐다

개요

원리

결함

재구성

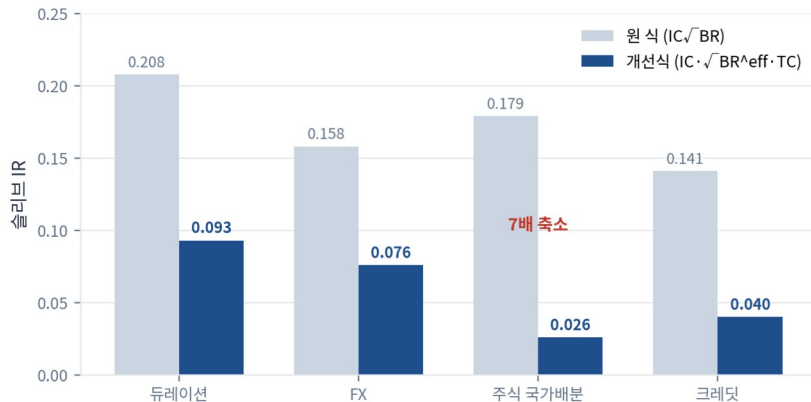
적용

운영

04. 재구성

과장의 크기는 슬리브마다 다르고 그것이 배분을 왜곡한다

회색은 원 식, 짙은 파랑은 TC와 유효 breadth를 반영한 값이다.



과장 배수

- 듀레이션 2.2배
- FX 2.1배
- 주식 국가배분 6.9배
- 크레딧 3.5배
- — 배분이 뒤집힌다

원 식에서는 주식 국가배분이 FX보다 매력적으로 보이지만 보정하면 순서가 뒤바뀐다

개요

원리

결합

재구성

적용

운영

04. 재구성

최적화식에는 추정오차 페널티와 상관행렬을 더한다

$$\max_{TE} a^{\top} TE - \frac{\lambda}{2} TE^{\top} \Omega TE \quad \text{s.t.} \quad TE^{\top} C TE \leq \sigma_A^2, \quad 0 \leq TE_i \leq \bar{TE}_i$$

$$a_i = IR_i^{\text{ante}} \cdot \frac{View_i}{\sigma_{View}} \cdot \kappa_i$$

추가 항	역할	측정 방법
View ÷ 뷰 표준편차	확신도의 스케일 보정	PM 응답 이력의 실제 표준편차로 나눈다
κ — PM 캘리브레이션	뷰가 실제로 맞았는지	과거 뷰와 실현수익의 상관. 짧으면 0.5로 수축
C — 슬리브 상관행렬	총 리스크의 정확한 집계	60개월 실현 상관. 듀레이션·크레딧은 동반 상승
λΩ — 추정오차 페널티	한쪽 쏠림 방지	이력이 짧은 슬리브의 배분을 자동으로 줄인다

개요

원리

결함

재구성

적용

운영

04. 재구성

개선식은 원 모형을 대체하지 않고 확장한다

네 항을 모두 중립값으로 두면 원 모형과 정확히 같은 식이 된다.

그대로 유지되는 것

- 리스크 공간 최적화라는 구조
- 슬라이브별 방향성 뷰 입력 방식
- 닫힌 형태 해와 정보비율 가법성
- 위원회가 총 리스크를 승인하는 절차

보태지는 것

- $TC = 1$ 로 두면 원식
- 내부 상관 0으로 두면 원식
- 뷰 표준편차 1, $\kappa = 1$ 로 두면 원식
- $\lambda = 0$ 으로 두면 원식

기존 시스템을 다시 만들 필요가 없다 — 입력값 산출 단계에 네 개의 보정 항을 추가하면 된다

모형을 바꾸는 작업이 아니라 모형에 넣는 숫자의 근거를 바꾸는 작업이다

04

적용

숫자는 어떻게 달라지나

네 슬리브 예시로 리스크 예산 배분과 기대 알파 기여를 계산한다.

개요

원리

결합

재구성

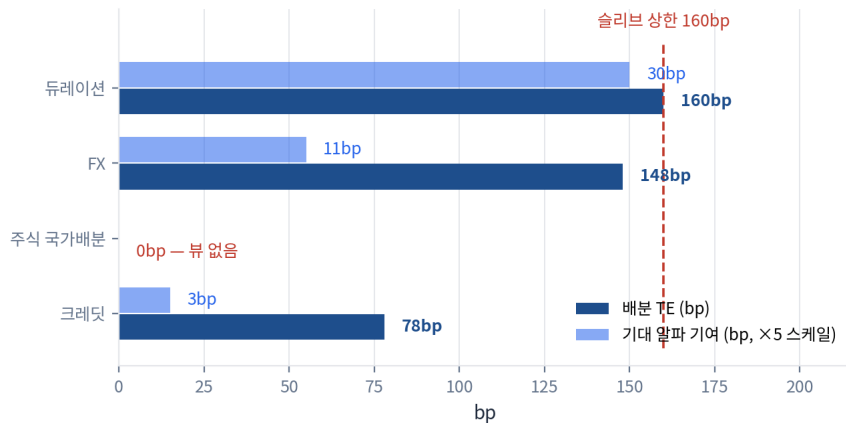
적용

운영

05. 적용

승인 400bp 중 231bp가 배분되고 169bp는 남는다

슬리브 상한 160bp가 듀레이션에 구속된다. 슬리브 간 상관은 독립으로 가정했다.



배분 원칙

- IR × 확신도에 비례
- 뷰가 없는 전략은 배분 0
- 슬리브 상한으로 쏠림 차단

산출 결과

총 알파 44bp · IR 0.19

듀레이션이 상한에 걸려 승인 리스크의 42%가 미사용으로 남는다

개요

원리

결합

재구성

적용

운영

05. 적용

원자료의 Aggregate 모델 포트폴리오는 여섯 전략으로 구성된다

PM이 각 전략에 대해 뷰와 스킬 수준을 정의한다. 총 트레이킹 에러는 40bp로 고정되어 있다.

구분	전략	성격
배분	Long corporate versus German bonds	크레딧 스프레드 방향성
배분	Short sovereign versus German bonds	국채 스프레드 방향성
국가	Long Spain versus Belgium · Long Italy versus France	주변국 스프레드 상대가치
듀레이션·기타	Short duration · Long emerging bonds	금리 방향성과 신흥국 캐리

같은 리스크 예산을 쓰면서 스킬 추정치만 바꾸면 무엇이 달라지는지를 보는 실험이다

두 경우 모두 총 트레이킹 에러는 40bp다. 바뀌는 것은 배분 전략에 부여한 스킬 수준 하나뿐이다

개요

원리

결합

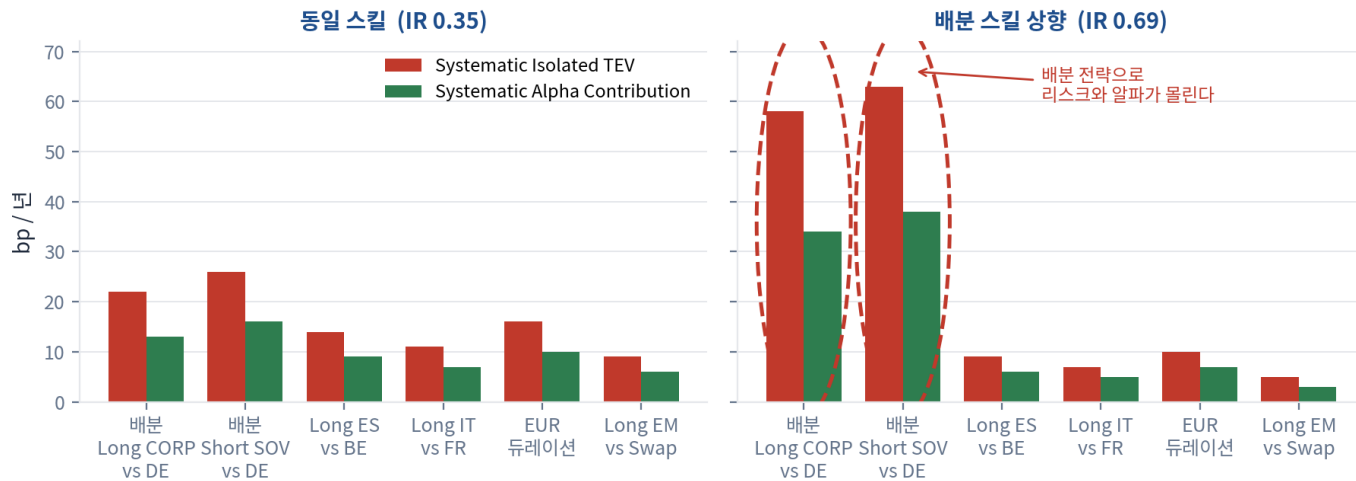
재구성

적용

운영

05. 적용

배분 스킬을 10%에서 20%로 올리자 정보비율이 두 배가 된다



스킬이 높은 두 배분 전략으로 액티브 리스크와 알파가 한꺼번에 이동한다

붉은 막대는 고립 TEV, 초록 막대는 알파 기여 (bp/년) · 정보비율 0.35 → 0.69

05

회의

위원회는 무엇을 보나

승인 항목, 검증 기준, 그리고 사전값을 갱신하는 사후 루프.

개요

원리

결함

재구성

적용

운영

06. 운영

위원회가 직접 정하는 것은 다섯 가지뿐이다

- 총 액티브 리스크** 모든 배분의 출발점이며 위원회가 유일하게 직접 정하는 수치다. 예시에서는 400bp
- 슬리브 상한** 한 전략에 리스크가 몰리는 것을 막는 장치. 통상 총 액티브 리스크의 40% 이하로 둔다
- 뷰 예산** PM 한 사람이 제출하는 확신도 절댓값의 합에 상한을 둔다. 모든 전략에 ± 2 를 찍는 것을 차단한다
- 사전 뷰 등록** 뷰는 분기 시작 시점에 고정하고 사후 수정을 허용하지 않는다. PM 캘리브레이션 측정의 전제다
- 검증 기준** 기대 총 정보비율이 1.0을 넘으면 입력값에 오류가 있다고 본다. 방어 가능 구간은 0.15~0.35

나머지는 모두 측정값이다 — 위원회가 판단할 것과 실무가 측정할 것을 분리한다

개요

원리

결합

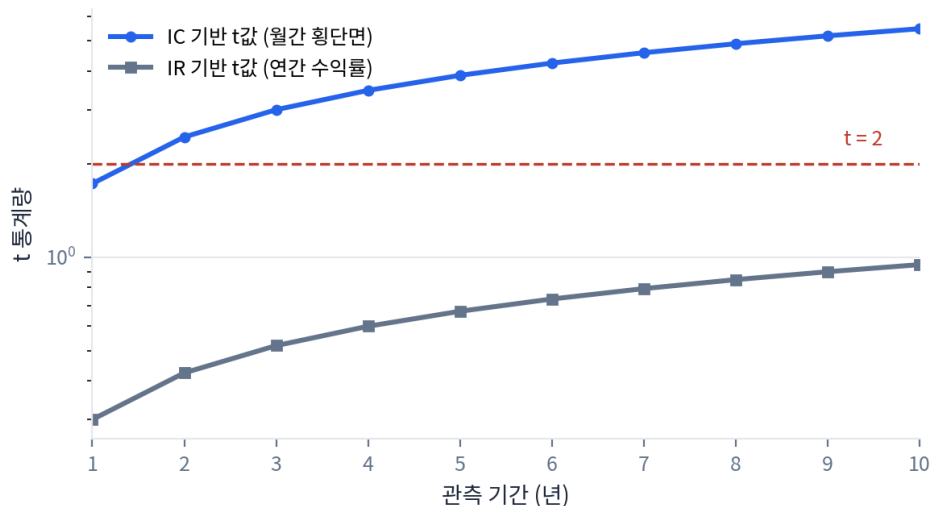
재구성

적용

운영

06. 운영

정보비율은 낮게 보이고 정보계수는 빨리 보인다



$$SE(\widehat{IC}) \approx \frac{1}{\sqrt{N \cdot T}}$$

통계적 효율의 차이

- IC — 100종목 × 60개월 = 6,000 관측
- 표준오차 약 0.013
- IC 0.05는 3~4년이면 유의 판별
- IR — 연간 수익률만 쓸 수 있다
- 같은 기간에 거의 판별되지 않는다

IC로 관리하고 IR로 검증한다 — 원인을 먼저 보고 결과로 확인하는 순서다

개요

원리

결합

재구성

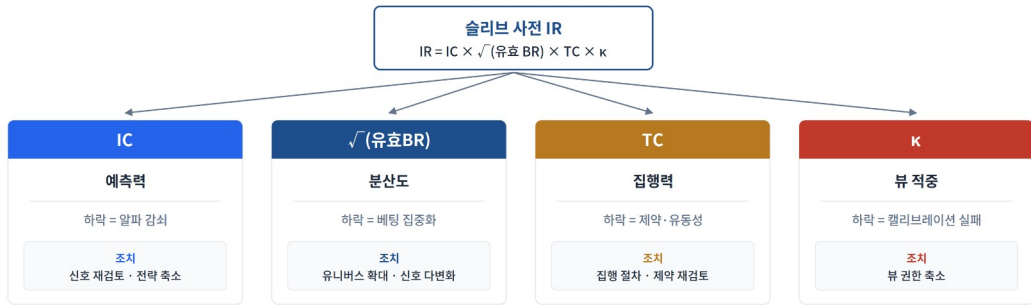
적용

운영

06. 운영

정보비율이 나빠지면 네 방향으로 쪼개어 원인을 찾는다

IR 하나만 보면 예측이 틀린 것인지 집행이 막힌 것인지 구분할 수 없다.



IR 하나로는 원인을 알 수 없다 — 네 방향으로 쪼개야 조치 지점이 특정된다

제약 때문에 성과가 안 난 PM과 예측이 틀린 PM은 다르게 다뤄야 한다

개요

원리

결합

재구성

적용

운영

06. 운영

사전 추정값은 분기마다 실측으로 갱신한다

첫해는 사전 추정에 의존하지만 3~4년 뒤에는 실현 정보비율과 수렴한다.

STEP 1

분기 시작 — 등록

- PM이 슬리브별 뷰 제출
- 뷰 예산 준수 여부 확인
- 사전 IR로 리스크 배분 산출
- 위원회 승인 후 고정

STEP 2

분기 종료 — 측정

- 슬리브별 실현 IC 측정
- 실현 TC 측정
- 뷰와 실현수익 상관으로 κ 갱신
- 내부 상관 재추정

STEP 3

갱신 — 다음 분기

- IC 수축 가중치 갱신
- 사전 IR 재계산
- 누적 괴리가 큰 슬리브는 하향
- 위원회에 괴리 보고

기대 기여와 실현 기여를 슬리브별로 대조하는 루프가 있어야 모형이 시간이 갈수록 좋아진다

개요

원리

결함

재구성

적용

운영

06. 운영

이 모형이 답하지 못하는 것과 다음에 할 일

숫자의 신뢰도를 과장하지 않는 것이 이 작업의 전제다.

한계

- IC 추정에는 최소 3년의 이력이 필요하다
- 내부 상관은 국면에 따라 변한다
- 슬리브 정의 자체가 판단의 산물이다
- 비선형 전략(옵션성)에는 적용되지 않는다
- 예시 수치는 실무 범위이며 실측이 아니다

다음 단계

- 슬리브 정의와 매핑 확정
- 60개월 실현 상관행렬 산출
- 백테스트로 슬리브별 TC 측정
- PM 뷰 등록 양식과 이력 추적 시작
- 1개 분기 병행 운영 후 전환 판단

첫 분기는 기존 방식과 병행해 돌리고, 두 산출값의 차이를 위원회에 보고한다

액티브 리스크 배분 모형

IC로 관리하고 IR로 검증한다

모형을 바꾸는 작업이 아니라, 모형에 넣는 숫자의 근거를 바꾸는 작업입니다